7 次单位根的根式解

参数与标准素分解

$p=7$，$h=(p-1)/2=3$，模 7 的最小原根 $g=3$。

h 的标准素分解：$h=3$，子群链共 1 层。

$m_0=1$，$m_1=3$。

各层子群 $H_j=\{\pm g^{m_j t}\}$，其中 H_0 是全部 6 个非零剩余：

$$H_1=\{1,\,6\}$$

各层周期 $\eta_a^{(j)}=\sum_{b\in H_j}\zeta^{ab}$（$a$ 取陪集代表）。

各层周期与分解表

第 0 层：1 个周期

H_0 是全部 6 个非零剩余，故 $\eta_1^{(0)}=-1$。

第 1 层：3 个周期

$$\eta_1^{(1)}=\zeta^1+\zeta^6$$
$$\eta_2^{(1)}=\zeta^2+\zeta^5$$
$$\eta_3^{(1)}=\zeta^3+\zeta^4$$

分解表：每个母周期拆成 ℓ_j 个子周期

$$\eta_1^{(0)}=\eta_1^{(1)}+\eta_3^{(1)}+\eta_2^{(1)}$$

（第 1 层，$\ell=3$。）

辅助单位根

$\ell=2$ 时 $\omega_2^1=-1$。

$\ell\geq 3$ 时按主支：

$$\omega_\ell^k=\frac{\Lambda_{\bar{k}}^{(\ell)}}{2}+\frac{\varepsilon_k}{2}\sqrt{2-\Lambda_{\frac{\ell}{2k}}^{(\ell)}}\,i$$

其中 $\varepsilon_k=\operatorname{sgn}\sin(2\pi k/\ell)$，$\bar{k}=\min(k,\ell-k)$。

辅助问题 $p=3$（供 ω_3^k 使用）

$h=1$，$g=2$，层阶 1。

$$\Lambda_1^{(3)}=-1$$

$\omega_3^k=\frac{1}{2}\Lambda_{\bar{k}}^{(3)}+\frac{\varepsilon_k}{2}\sqrt{2-\Lambda_{\overline{2k}}^{(3)}}\,i$。

逐层开方

每一步把母周期 $\eta_a^{(j-1)}$ 分解成 ℓ 个子周期 $\beta_t^{(a)}$。

预解式取离散 Fourier 变换：

$$\theta_{a,k}^{(j)}=\sum_{t=0}^{\ell-1}\omega_\ell^{-kt}\beta_t^{(a)}$$

$$\left(\theta_{a,k}^{(j)}\right)^\ell=u_{a,k}^{(j)}=\tau^k\left(u_{a,1}^{(j)}\right)$$

$$\eta_{b(t)}^{(j)}=\frac{1}{\ell}\left(\eta_a^{(j-1)}+\sum_{k=1}^{\ell-1}\omega_\ell^{kt}\theta_{a,k}^{(j)}\right)$$

（τ 把 ω_ℓ 送到 ω_ℓ^k；$b(t)$ 为第 t 个子周期。）

开方一律取正实主支；预解式的分支由因子 ω_ℓ^s 记录（见报告里的分支表）。

第 1 步（$\ell=3$，1 个母周期）

$$u_{1,1}^{(1)}=\frac{7+21\sqrt{3}i}{2}$$

$$\theta_{1,1}^{(1)}=\frac{\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}}{2}$$

实部数值

$$\Lambda_1=2\cos\frac{2\pi\cdot1}{7}=\frac{-2+\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}}{6}$$

$$\Lambda_2=2\cos\frac{2\pi\cdot2}{7}=\frac{-4+\left(-1+\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+\left(-1-\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}}{12}$$

$$\Lambda_3=2\cos\frac{2\pi\cdot3}{7}=\frac{-4+\left(-1+\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\left(-1-\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}}{12}$$

全部单位根

最终形式：

$$\omega_n^t=\frac{\Lambda_{\bar{t}}}{2}+\frac{\varepsilon_t}{2}\sqrt{2-\Lambda_{\overline{2t}}}\,i,\qquad\Lambda_{\bar{t}}=2\cos\frac{2\pi\bar{t}}{n}$$

其中 $\bar{t}=\min(t,n-t)$，$\varepsilon_t=\operatorname{sgn}\sin(2\pi t/n)$。

以下逐一写开（全部为具体根式）：

$$\omega_7^1=\frac{-2+\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+\sqrt{84+\left(3+3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\left(3-3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}i}}{12}$$

$$\omega_7^2=\frac{-4+\left(-1+\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+\left(-1-\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+2\sqrt{84+\left(3+3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+\left(3-3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}i}}{24}$$

$$\omega_7^3=\frac{-4+\left(-1+\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\left(-1-\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+2\sqrt{84-6\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}-6\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}i}}{24}$$

$$\omega_7^4=\frac{-4+\left(-1+\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\left(-1-\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}-2\sqrt{84-6\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}-6\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}i}}{24}$$

$$\omega_7^5=\frac{-4+\left(-1+\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+\left(-1-\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}-2\sqrt{84+\left(3+3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}+\left(3-3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}i}}{24}$$

$$\omega_7^6=\frac{-2+\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}-\sqrt{84+\left(3+3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28+84\sqrt{3}i}+\left(3-3\sqrt{3}i\right)\sqrt[3]{28-84\sqrt{3}i}i}}{12}$$